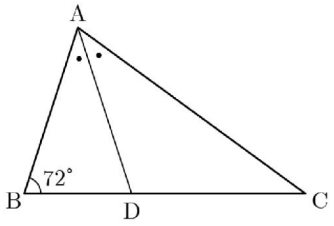
# 중2-2 누적테스트 상 03회 · 손풀이

중2-2 수학 · 20문항 · 정답은 빠른정답과 대조 완료

**1** 이등변삼각형의 성질과 되는 조건 · $\overline{CA}=\overline{CB}$이므로 $\angle A=\angle B$ · 5.00점(추정) · 난이도 중상 **정답 108°**

$\triangle ABC$에서 $\overline{AC}=\overline{BC}$이고 $\angle B=72°$이다. $\angle A$의 이등분선과 $\overline{BC}$의 교점을 $D$라고 할 때, $\angle ADC$의 크기를 구하는 과정을 서술하고 답을 쓰시오. (부분점수 있음)

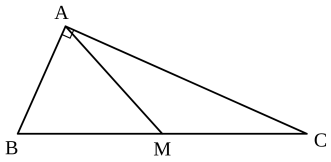



1. $\overline{CA}=\overline{CB}$이므로 $\angle CAB=\angle B=72°$
2. $\angle BAD=72°\div 2=36°$
3. $\angle ADC$는 $\triangle ABD$의 외각이므로
4. $\angle ADC=\angle B+\angle BAD=72°+36°=108°$

답 108°

**2** 이등변삼각형의 성질과 되는 조건 · $\overline{MA}=\overline{MB}=\overline{MC}$ · 5.00점(추정) · 난이도 상 **정답 ②**

그림과 같이 $\angle A=90°$인 직각삼각형 $ABC$에서 점 $M$은 $\overline{BC}$의 중점이고 $\angle MAB:\angle MAC=11:4$이다. $\angle C$의 크기는?




① 22° ② 24° ③ 26° ④ 28° ⑤ 30°

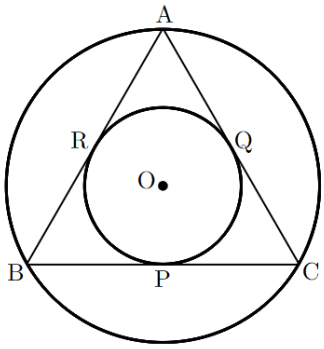
1. $\angle MAC=90°\times\frac{4}{15}=24°$
2. $M$은 빗변의 중점이므로 $\overline{MA}=\overline{MC}$
3. $\triangle MAC$는 이등변삼각형이므로 $\angle C=\angle MAC=24°$

답 ②

**3** 직각삼각형의 합동 조건, 각의 이등분선 · 접선의 길이가 모두 같음을 RHS 합동으로 보인다 · 5.00점(추정) · 난이도 중상

**정답 $\triangle OAR \equiv \triangle OAQ \equiv \triangle OBR \equiv \cdots$ (RHS 합동)이므로 여섯 접선의 길이가 모두 같아 $\overline{AB} = \overline{BC} = \overline{CA}$**

삼각형 $ABC$의 외심과 내심이 점 $O$에서 일치하고, 점 $P$, $Q$, $R$는 삼각형 $ABC$와 내접원의 접점이다. 삼각형의 합동을 이용하여 $\overline{AB} = \overline{BC} = \overline{CA}$임을 설명하시오.

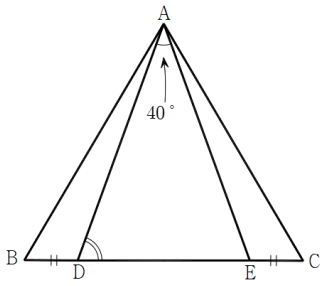



1. $O$가 외심이므로 $\overline{OA} = \overline{OB} = \overline{OC}$, 내심이므로 $\overline{OP} = \overline{OQ} = \overline{OR}$
2. $\triangle OAR \equiv \triangle OAQ$ (RHS)이므로 $\overline{AR} = \overline{AQ}$
3. $\triangle OAR \equiv \triangle OBR$ (RHS)이므로 $\overline{AR} = \overline{BR}$
4. 같은 방법으로 $\overline{BR} = \overline{BP} = \overline{CP} = \overline{CQ}$
5. 여섯 선분이 모두 같으므로 $\overline{AB} = \overline{BC} = \overline{CA}$

답 $\triangle OAR \equiv \triangle OAQ \equiv \triangle OBR \equiv \cdots$ (RHS 합동)이므로 여섯 접선의 길이가 모두 같아 $\overline{AB} = \overline{BC} = \overline{CA}$

**4** 직각삼각형의 합동 조건, 각의 이등분선 · $\triangle ABD \equiv \triangle ACE$이므로 $\overline{AD} = \overline{AE}$ · 5.00점(추정) · 난이도 중상 **정답 $70°$**

$\triangle ABC$에서 $\angle B = \angle C$, $\overline{BD} = \overline{CE}$이고, $\angle DAE = 40°$일 때, $\angle ADE$를 구하는 과정을 서술하고 답을 구하시오.

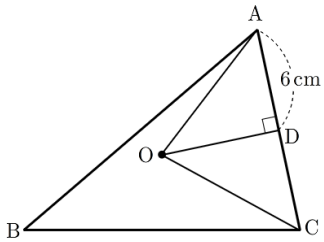



1. $\angle B = \angle C$이므로 $\overline{AB} = \overline{AC}$
2. $\overline{AB} = \overline{AC}$, $\angle B = \angle C$, $\overline{BD} = \overline{CE}$
3. $\therefore \triangle ABD \equiv \triangle ACE$ (SAS 합동), $\overline{AD} = \overline{AE}$
4. $\angle ADE = (180° - 40°) \div 2 = 70°$

답 $70°$

**5** 삼각형의 외심 · 외심에서 변에 내린 수선은 변을 이등분 · 5.00점(추정) · 난이도 중상 **정답 $11\text{cm}$**

그림과 같이 $\triangle ABC$의 외심 $O$에서 $\overline{AC}$에 내린 수선의 발을 $D$라고 하자. $\overline{AD} = 6\text{cm}$이고, $\triangle AOC$의 둘레의 길이가 $34\text{cm}$일 때, 외접원의 반지름의 길이를 구하시오.



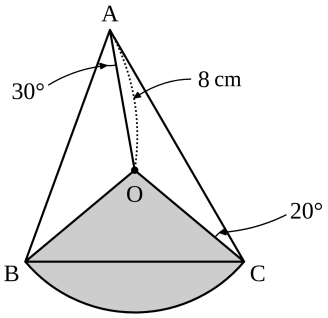

1. $\overline{OD} \perp \overline{AC}$이므로 $\overline{CD} = \overline{AD} = 6\text{cm}$, $\overline{AC} = 12\text{cm}$
2. $\overline{OA} = \overline{OC} = R$이라 하면 $2R + 12 = 34$
3. $R = 11\text{cm}$

답 $11\text{cm}$

## 6 삼각형의 외심 · $\overline{OA}=\overline{OB}=\overline{OC}$로 밑각을 구한다 · 5.00점(추정) · 난이도 중상

**정답** $\frac{160}{9}\pi\text{cm}^2$

점 $O$는 삼각형 $ABC$의 외심이다. $\angle OAB=30°$, $\angle OCA=20°$이고 $\overline{AO}=8\text{cm}$일 때, 부채꼴 $BOC$의 넓이를 구하는 풀이 과정과 답을 쓰시오.



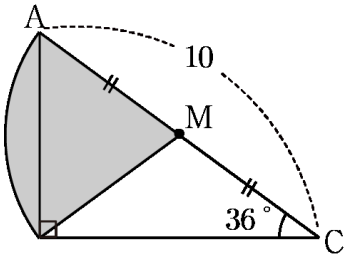

1. $\angle OBA=30°$, $\angle OAC=20°$
2. $\angle OBC=\angle OCB=(180°-60°-40°)\div 2=40°$
3. $\angle BOC=180°-80°=100°$, 반지름 $8\text{cm}$
4. 넓이 $=\pi\times 8^2\times\frac{100}{360}=\frac{160}{9}\pi\text{cm}^2$

답 $\frac{160}{9}\pi\text{cm}^2$

## 7 삼각형의 외심 · 빗변의 중점 $M$에서 세 꼭짓점까지 거리가 같다 · 5.00점(추정) · 난이도 중상

**정답** ④

그림과 같이 $\angle B=90°$인 직각삼각형 $ABC$에서 점 $M$은 $\overline{AC}$의 중점이고, $\overline{AC}=10$, $\angle C=36°$일 때, 부채꼴 $AMB$의 넓이는?




① $2\pi$ ② $3\pi$ ③ $4\pi$ ④ $5\pi$ ⑤ $6\pi$

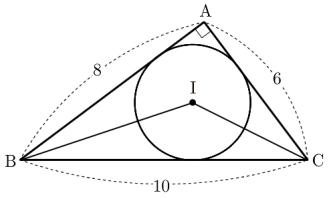
1. $\overline{MA}=\overline{MB}=\overline{MC}=5$
2. $\angle MBC=\angle C=36°$이므로 $\angle AMB=36°\times 2=72°$
3. 넓이 $=\pi\times 5^2\times\frac{72}{360}=5\pi$

답 ④

## 8 삼각형의 내심 · $\triangle ABC=\frac{1}{2}r(a+b+c)$ · 5.00점(추정) · 난이도 중상

**정답 $r=2$, $\triangle IBC=10$**

다음 그림과 같이 $\angle A=90°$이고, $\overline{AB}=8$, $\overline{BC}=10$, $\overline{CA}=6$인 직각삼각형 $ABC$의 내접원 $I$의 반지름의 길이를 $r$이라고 할 때, $r$의 값을 구하고, $r$의 값을 사용하여 $\triangle IBC$의 넓이를 구하시오.



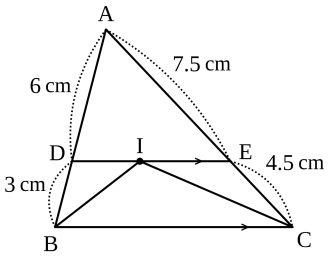

1. $\triangle ABC=\frac{1}{2}\times 8\times 6=24$
2. $\frac{1}{2}r(8+10+6)=24$에서 $r=2$
3. $\triangle IBC=\frac{1}{2}\times 10\times 2=10$

답 $r=2,\ \triangle IBC=10$

## 9 삼각형의 내심 · $\overline{DI}=\overline{DB}$, $\overline{EI}=\overline{EC}$ · 5.00점(추정) · 난이도 중상

**정답 ③**

$\triangle ABC$의 내심 $I$를 지나고 $\overline{BC}$에 평행한 직선이 $\overline{AB}$, $\overline{AC}$와 만나는 점을 각각 $D$, $E$라고 할 때 $\overline{DE}$의 길이를 바르게 구한 것은?



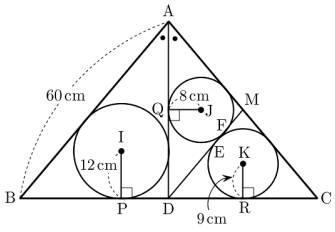

① 6.5cm ② 7cm ③ 7.5cm ④ 8cm ⑤ 8.5cm

1. $\overline{DE}\parallel\overline{BC}$이므로 $\angle DIB=\angle IBC=\angle DBI$
2. $\overline{DI}=\overline{DB}=3\text{cm}$
3. 같은 방법으로 $\overline{EI}=\overline{EC}=4.5\text{cm}$
4. $\overline{DE}=3+4.5=7.5\text{cm}$

답 ③

**10** 삼각형의 내심 · 접선의 길이 = $\dfrac{\text{두 변의 합} - \text{대변}}{2}$ · 5.00점(추정) · 난이도 중상 **정답 ①**

$\triangle ABC$는 $\overline{AB} = \overline{AC}$인 이등변삼각형이고 $\angle A$의 이등분선과 $\overline{BC}$의 교점을 $D$라고 하자. $\overline{AB} = 60\text{cm}$이고 점 $M$은 $\overline{AC}$의 중점이다. 세 원 $I$, $J$, $K$는 각각 $\triangle ABD$, $\triangle ADM$, $\triangle DCM$의 내접원이며 반지름은 순서대로 12cm, 8cm, 9cm이다. 점 $E$는 원 $K$와 $\overline{DM}$의 접점이고 점 $F$는 원 $J$와 $\overline{DM}$의 접점일 때, $\overline{EF}$의 길이는? (점 $P$는 원 $I$와 $\overline{BD}$의 접점이고 점 $Q$는 원 $J$와 $\overline{AD}$의 접점이며 점 $R$는 원 $K$와 $\overline{DC}$의 접점이다.)



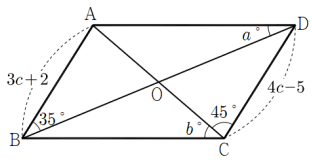

① 6cm ② 7cm ③ 8cm ④ 9cm ⑤ 10cm

1. $\overline{AD} \perp \overline{BC}$, $\overline{AD} + \overline{BD} - 60 = 2 \times 12$에서 $\overline{AD} + \overline{BD} = 84$
2. $\overline{AD}^2 + \overline{BD}^2 = 3600$이므로 $\overline{AD} = 48$, $\overline{BD} = 36$
3. $M$은 빗변 $AC$의 중점이므로 $\overline{DM} = \overline{AM} = \overline{MC} = 30$
4. $\overline{DF} = \dfrac{48 + 30 - 30}{2} = 24$, $\overline{DE} = \dfrac{36 + 30 - 30}{2} = 18$
5. $\overline{EF} = 24 - 18 = 6\text{cm}$

답 ①

**11** 평행사변형의 성질 · 대변의 길이가 같고 이웃한 두 각의 합은 180° · 5.00점(추정) · 난이도 중상 **정답 107**

다음 그림과 같은 평행사변형 $ABCD$에서 $a + b + c$의 값을 구하시오.

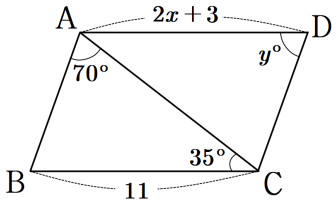



1. $\overline{AB} = \overline{DC}$이므로 $3c + 2 = 4c - 5$, $c = 7$
2. $\angle DBC = \angle ADB = a^\circ$ (엇각)
3. $\angle B + \angle C = 180^\circ$이므로 $(35 + a) + (b + 45) = 180$
4. $a + b = 100$
5. $a + b + c = 107$

답 107

**12** 평행사변형의 성질 · 두 쌍의 대변의 길이, 대각의 크기가 각각 같다 · 5.00점(추정) · 난이도 중상 **정답** $x=4,\ y=75$

그림의 평행사변형 $ABCD$에서 $x$, $y$의 값을 각각 구하고, 이 때 사용된 평행사변형의 성질을 각각 쓰시오.

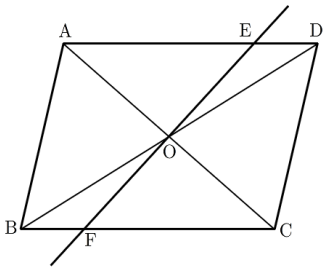



1. 두 쌍의 대변의 길이가 각각 같으므로 $2x+3=11,\ x=4$
2. $\triangle ABC$에서 $\angle B=180^\circ-70^\circ-35^\circ=75^\circ$
3. 두 쌍의 대각의 크기가 각각 같으므로 $y=75$

답 $x=4,\ y=75$

**13** 평행사변형의 성질 · $\triangle OAE\equiv\triangle OCF$ (ASA 합동) · 5.00점(추정) · 난이도 중상 **정답** $\overline{OA}=\overline{OC}$, $\angle OAE=\angle OCF$ (엇각), $\angle AOE=\angle COF$ (맞꼭지각)이므로 $\triangle OAE\equiv\triangle OCF$ (ASA 합동), $\overline{OE}=\overline{OF}$

다음 그림과 같은 평행사변형 $ABCD$에서 두 대각선의 교점 $O$를 지나는 직선이 변 $AD$와 만나는 점을 $E$, 변 $BC$와 만나는 점을 $F$라 하자. $\overline{OE}=\overline{OF}$인 이유를 수학적으로 상세하게 설명하시오.



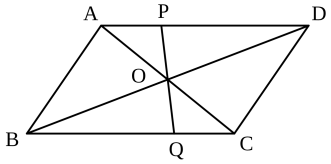

1. $\triangle OAE$와 $\triangle OCF$에서
2. 평행사변형의 두 대각선은 서로 다른 것을 이등분하므로 $\overline{OA}=\overline{OC}$
3. $\overline{AD}\parallel\overline{BC}$이므로 $\angle OAE=\angle OCF$ (엇각)
4. $\angle AOE=\angle COF$ (맞꼭지각)
5. $\triangle OAE\equiv\triangle OCF$ (ASA 합동)이므로 $\overline{OE}=\overline{OF}$

답 $\overline{OA}=\overline{OC}$, $\angle OAE=\angle OCF$ (엇각), $\angle AOE=\angle COF$ (맞꼭지각)이므로 $\triangle OAE\equiv\triangle OCF$ (ASA 합동), $\overline{OE}=\overline{OF}$

**14** 평행사변형의 성질 · $\triangle APO \equiv \triangle CQO$ (ASA 합동) · 5.00점(추정) · 난이도 중상

**정답 $\triangle APO$와 $\triangle CQO$에서 $\overline{AO} = \overline{CO}$ (평행사변형의 두 대각선은 서로 다른 것을 이등분), $\angle PAO = \angle QCO$ (엇각), $\angle AOP = \angle COQ$ (맞꼭지각)이므로 $\triangle APO \equiv \triangle CQO$ (ASA 합동). 따라서 $\overline{PO} = \overline{QO}$**

평행사변형 $ABCD$에서 두 대각선의 교점 $O$를 지나는 직선이 $\overline{AD}$, $\overline{BC}$와 만나는 점을 각각 $P$, $Q$라고 할 때, $\overline{PO} = \overline{QO}$임을 설명하시오.

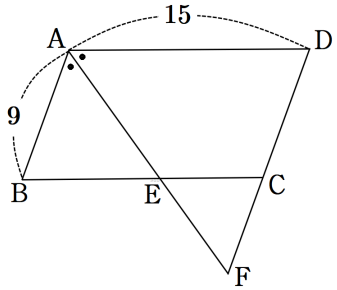



1. 두 대각선은 서로 다른 것을 이등분하므로 $\overline{AO} = \overline{CO}$
2. $\overline{AD} \parallel \overline{BC}$이므로 $\angle PAO = \angle QCO$ (엇각)
3. $\angle AOP = \angle COQ$ (맞꼭지각)
4. $\triangle APO \equiv \triangle CQO$ (ASA 합동)이므로 $\overline{PO} = \overline{QO}$

답 $\triangle APO$와 $\triangle CQO$에서 $\overline{AO} = \overline{CO}$ (평행사변형의 두 대각선은 서로 다른 것을 이등분), $\angle PAO = \angle QCO$ (엇각), $\angle AOP = \angle COQ$ (맞꼭지각)이므로 $\triangle APO \equiv \triangle CQO$ (ASA 합동). 따라서 $\overline{PO} = \overline{QO}$

**15** 평행사변형의 성질 · 엇각으로 이등변삼각형을 만든다 · 5.00점(추정) · 난이도 상 **정답 6**

그림과 같이 평행사변형 $ABCD$에서 $\angle A$의 이등분선이 $\overline{BC}$와 만나는 점을 $E$, $\overline{DC}$의 연장선과 만나는 점을 $F$라고 하자. $\overline{AD} = 15$, $\overline{AB} = 9$일 때, $\overline{CF}$의 길이를 구하는 풀이 과정과 답을 쓰시오.




1. $\overline{AB} \parallel \overline{DF}$이므로 $\angle BAF = \angle DFA$ (엇각)
2. $\angle DAF = \angle BAF = \angle DFA$이므로 $\overline{DF} = \overline{DA} = 15$
3. $\overline{DC} = \overline{AB} = 9$
4. $\overline{CF} = 15 - 9 = 6$

답 6

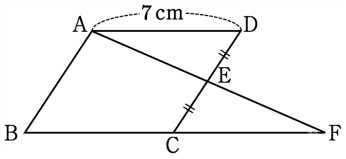
**16** 평행사변형의 성질 · $\triangle AED \equiv \triangle FEC$ · 5.00점(추정) · 난이도 상

**정답 (1) $\angle ADE = \angle FCE$ (엇각), $\overline{DE} = \overline{CE}$, $\angle AED = \angle FEC$ (맞꼭지각) 이므로 $\triangle AED \equiv \triangle FEC$ (ASA 합동) (2) 14cm**

$\overline{AD} = 7\text{cm}$인 평행사변형 $ABCD$에서 점 $E$는 $\overline{CD}$의 중점이고, $\overline{AE}$의 연장선과 $\overline{BC}$의 연장선이 만나는 점을 $F$라고 할 때, 다음 물음에 답하시오.

(1) 합동인 두 삼각형을 찾아 기호(≡)를 사용하여 나타내고, 그 합동 조건을 쓰시오. 또 두 삼각형이 서로 합동이 되는 과정을 수학 기호를 사용하여 상세하게 서술하시오.

(2) (1)을 이용하여 $\overline{BF}$의 길이를 구하시오.

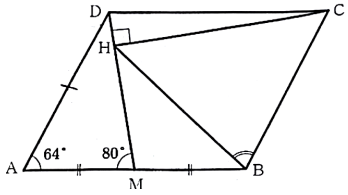



1. (1) $\overline{DE} = \overline{CE}$, $\angle AED = \angle FEC$ (맞꼭지각)
2. $\overline{AD} \parallel \overline{BF}$이므로 $\angle ADE = \angle FCE$ (엇각)
3. $\therefore \triangle AED \equiv \triangle FEC$ (ASA 합동)
4. (2) $\overline{CF} = \overline{AD} = 7\text{cm}$, $\overline{BC} = \overline{AD} = 7\text{cm}$
5. $\overline{BF} = 7 + 7 = 14\text{cm}$

답 (1) $\angle ADE = \angle FCE$ (엇각), $\overline{DE} = \overline{CE}$, $\angle AED = \angle FEC$ (맞꼭지각)이므로 $\triangle AED \equiv \triangle FEC$ (ASA 합동) (2) 14cm

**17** 평행사변형의 성질 · $\overline{DM}$의 연장선으로 $B$가 빗변의 중점임을 보인다 · 5.00점(추정) · 난이도 상 **정답 $72°$**

그림과 같이 평행사변형 $ABCD$에서 $\overline{AB}$의 중점을 $M$, 꼭짓점 $C$에서 $\overline{DM}$에 내린 수선의 발을 $H$라 하자. $\angle DAM = 64°$, $\angle AMD = 80°$일 때, $\angle HBC$의 크기를 구하시오.

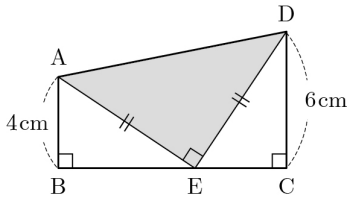



1. $\overline{DM}$과 $\overline{CB}$의 연장선의 교점을 $P$라 하면 $\triangle AMD \equiv \triangle BMP$ (ASA)
2. $\overline{BP} = \overline{AD} = \overline{BC}$이므로 $B$는 직각삼각형 $PHC$의 빗변의 중점
3. $\angle HPC = \angle ADM = 180° - 64° - 80° = 36°$ (엇각), $\angle BCH = 54°$
4. $\overline{BH} = \overline{BC}$이므로 $\angle BHC = 54°$
5. $\angle HBC = 180° - 108° = 72°$

답 $72°$

**18** 평행사변형의 성질 · $\triangle ABE \equiv \triangle ECD$ · 5.00점(추정) · 난이도 상 **정답 (1) $\triangle ABE \equiv \triangle ECD$ (RHA 합동) (2) $10\text{cm}$ (3) $26\text{cm}^2$**

다음 $\square ABCD$에서 $\overline{AE} = \overline{DE}$일 때, 다음 물음에 답하시오.
(1) 그림에서 합동인 두 삼각형을 찾아 기호로 나타내고 합동조건을 서술하시오.
(2) (1)의 결과를 이용하여 $\overline{BC}$의 길이를 구하시오.
(3) (1), (2)를 이용하여 $\triangle AED$의 넓이를 구하시오.




1. (1) $\angle B = \angle C = 90°$, $\overline{AE} = \overline{ED}$, $\angle BAE = 90° - \angle AEB = \angle CED$
2. $\therefore \triangle ABE \equiv \triangle ECD$ (RHA 합동)
3. (2) $\overline{BE} = \overline{CD} = 6\text{cm}$, $\overline{EC} = \overline{AB} = 4\text{cm}$이므로 $\overline{BC} = 10\text{cm}$
4. (3) $\square ABCD = \frac{1}{2} \times (4+6) \times 10 = 50\text{cm}^2$
5. $\triangle AED = 50 - 2 \times \frac{1}{2} \times 4 \times 6 = 26\text{cm}^2$

답 (1) $\triangle ABE \equiv \triangle ECD$ (RHA 합동) (2) $10\text{cm}$ (3) $26\text{cm}^2$

**19** 평행사변형의 성질 · 물의 높이는 시간에 대한 일차함수 · 5.00점(추정) · 난이도 상 **정답 ④**

물이 조금 들어있는 직육면체 모양의 수조에 시간당 일정한 양의 수돗물을 채우고 있다. 수돗물을 채우기 시작한 지 8분 후에 물의 높이가 바닥으로부터 33cm, 20분 후에는 바닥으로부터 60cm까지 채워졌다. 수조에 처음 들어있던 물의 높이를 $p$cm, 바닥으로부터 물의 높이가 90cm가 되는 때는 수돗물을 채우기 시작하고 $q$분 후라 할 때, $pq$의 값은?

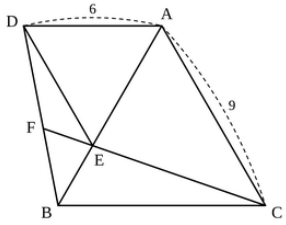
① 320 ② 403 ③ 450 ④ 500 ⑤ 524

1. 12분 동안 27cm 올라가므로 1분에 $\frac{9}{4}$cm씩 올라간다.
2. $p = 33 - 8 \times \frac{9}{4} = 15$
3. $15 + \frac{9}{4}q = 90$에서 $q = \frac{100}{3}$
4. $pq = 15 \times \frac{100}{3} = 500$

답 ④

**20** 평행사변형의 성질 · $\triangle ABD \equiv \triangle ACE$, $\triangle AEC \backsim \triangle FEB$ · 5.00점(추정) · 난이도 상 **정답 18**

다음 그림에서 $\triangle ABC$와 $\triangle ADE$는 정삼각형이고 $\overline{AC} = 9$, $\overline{AD} = 6$이다. $\overline{CE}$의 연장선과 $\overline{BD}$의 교점을 $F$라 할 때, $\overline{EF} \times \overline{CE}$의 값은?




1. 그림에서 $E$는 $\overline{AB}$ 위의 점이므로 $\overline{AE} = 6$, $\overline{EB} = 3$
2. $\overline{AB} = \overline{AC}$, $\angle BAD = \angle CAE = 60°$, $\overline{AD} = \overline{AE}$이므로 $\triangle ABD \equiv \triangle ACE$
3. $\angle FBE = \angle ACE$, $\angle FEB = \angle AEC$이므로 $\triangle FEB \backsim \triangle AEC$
4. $\overline{EF} : \overline{EA} = \overline{EB} : \overline{EC}$
5. $\overline{EF} \times \overline{CE} = \overline{EA} \times \overline{EB} = 6 \times 3 = 18$

답 18